

Laboratorio N°2: Metrología

Asignatura: Procesos de Manufactura (L1-3)

Docente: Mg. Ing. Víctor Rosales Urbano

Integrantes

Ahon Saenz, Maria Julia Armida (23170001)

Rey de Castro Rupay, Luis Alejandro (22170163)



Lima, 2026

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN	3
2. MARCO TEÓRICO	3
2.1. Sistema Internacional de Unidades	3
2.2. Unidades fundamentales	4
2.3. Unidades derivadas	5
2.4. Instrumentos de medición	6
3. MATERIALES Y EQUIPOS	7
3.1. Regla	7
3.2. Vernier o Pie de Rey	7
3.3. Micrómetro	8
3.4. Pieza de acero	9
4. PROCEDIMIENTO	9
5. ELABORACIÓN DE RESULTADOS	10
5.1. Identificación de las dimensiones medidas	10
5.2. Registro de mediciones	10
5.3. Análisis de resultados	10
5.3.1. Comparación entre la regla y el vernier	10
5.3.2. Comparación con el micrómetro	13
5.3.3. Cierre geométrico del contorno	13
6. CUESTIONARIO	14
7. ENSAYOS VIRTUALES	18
8. ACCIDENTES RELACIONADOS	19
9. BIBLIOGRAFÍA	20

1. PRESENTACIÓN

La metrología es la ciencia de la medición y de sus aplicaciones. En manufactura es la condición previa de casi todo lo demás: no se puede controlar una tolerancia, garantizar que dos piezas ensamblen entre sí ni decidir si un lote se acepta o se rechaza sin antes medir bien. En Ingeniería Industrial esto es especialmente importante, porque las decisiones sobre calidad, costos y productividad se apoyan en datos que solo son útiles si provienen de mediciones confiables.

En este segundo laboratorio de Procesos de Manufactura medimos una misma pieza de acero con tres instrumentos de distinta resolución: una regla (escuadra), un vernier (pie de rey) y un micrómetro de exteriores. Lo valioso de la práctica es que la pieza es siempre la misma y solo cambia la herramienta, de modo que las diferencias entre lecturas pueden atribuirse al instrumento y al método de medición, y no a la pieza. Esa comparación directa nos permitió ver, con nuestros propios números, por qué existen instrumentos distintos y cuándo conviene emplear cada uno.



Además, el laboratorio nos obligó a trabajar con dos sistemas de unidades (milímetros y pulgadas), algo habitual en la industria, donde planos, herramientas y catálogos conviven en ambos sistemas. Un error de conversión puede parecer trivial en el papel, pero, como se menciona en la sección de accidentes relacionados, ha tenido consecuencias muy costosas en proyectos reales.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Sistema Internacional de Unidades

El **Sistema Internacional de Unidades (SI)** es el sistema de medida coherente de uso mundial. Su mantenimiento está a cargo de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), organismo creado a partir de la Convención del Metro de 1875.

Desde el 20 de mayo de 2019 el SI se define fijando el valor numérico exacto de siete constantes de la naturaleza (Tabla 1); con ello, ninguna unidad depende ya de un objeto material, como ocurría con el antiguo prototipo internacional del kilogramo. En el Perú, el Sistema Legal de Unidades de Medida (SLUMP), establecido por la Ley N°23560, adopta el SI junto con sus múltiplos y submúltiplos decimales.

Tabla 1. Constantes definitorias del SI

Constante	Símbolo	Valor exacto	Unidad que fija
Frecuencia de la transición hiperfina del ^{133}Cs	$\Delta\nu_{\text{Cs}}$	9 192 631 770 Hz	segundo
Velocidad de la luz en el vacío	c	299 792 458 m/s	metro
Constante de Planck	h	$6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J·s	kilogramo
Carga elemental	e	$1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C	amperio
Constante de Boltzmann	k	$1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K	kelvin
Constante de Avogadro	N_A	$6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ mol $^{-1}$	mol
Eficacia luminosa a 540×10^{12} Hz	K_{cd}	683 lm/W	candela

Las unidades pueden expresarse con prefijos decimales, de los cuales los más usados en metrología dimensional se resumen en la Tabla 2. Cabe añadir que, fuera del SI, la industria sigue utilizando la **pulgada**, cuya equivalencia con el sistema métrico es exactamente 1 in = 25,4 mm.

Tabla 2. Prefijos del SI frecuentes en metrología dimensional

Prefijo	Símbolo	Factor	Prefijo	Símbolo	Factor
kilo	k	10^3	centi	c	10^{-2}
mega	M	10^6	mili	m	10^{-3}
giga	G	10^9	micro	μ	10^{-6}
deci	d	10^{-1}	nano	n	10^{-9}

2.2 Unidades fundamentales

Las **unidades fundamentales o de base** son aquellas a partir de las cuales se construyen todas las demás. El SI reconoce siete, cada una asociada a una magnitud física independiente (Tabla 3).

En este laboratorio la magnitud de interés es la **longitud**, cuya unidad es el metro. En la práctica de taller se trabaja con su submúltiplo, el milímetro ($1\text{ mm} = 10^{-3}\text{ m}$), y con el micrómetro o micra ($1\text{ }\mu\text{m} = 10^{-6}\text{ m}$) cuando se habla de tolerancias finas y de rugosidad.

Tabla 3. Magnitudes y unidades de base del SI

Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Corriente eléctrica	amperio	A
Temperatura termodinámica	kelvin	K
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

2.3 Unidades derivadas

Las **unidades derivadas** se obtienen combinando unidades de base mediante productos y cocientes, sin factores numéricos adicionales (por eso el SI es un sistema *coherente*). Algunas reciben un nombre especial en honor a un científico. La Tabla 4 resume las que más aparecen en manufactura.

Tabla 4. Unidades derivadas del SI de uso frecuente en manufactura

Magnitud	Unidad	Símbolo	Expresión
Área	metro cuadrado	m ²	m · m
Volumen	metro cúbico	m ³	m · m · m
Velocidad	metro por segundo	m/s	m · s ⁻¹
Velocidad angular	radián por segundo	rad/s	s ⁻¹ (1 rad = m/m)
Frecuencia	hercio	Hz	s ⁻¹
Densidad	kilogramo por metro cúbico	kg/m ³	kg · m ⁻³
Fuerza	newton	N	kg · m · s ⁻²
Presión	pascal	Pa	N/m ² = kg · m ⁻¹ · s ⁻²
Energía, trabajo	julio	J	N · m
Potencia	vatio	W	J/s
Par (momento de fuerza)	newton metro	N·m	N · m
Tensión eléctrica	voltio	V	W/A
Resistencia eléctrica	ohmio	Ω	V/A

Aunque el par y la energía son dimensionalmente iguales (N·m), el SI reserva el julio para la energía y expresa el par como newton metro. Por otro lado, magnitudes como el área y el volumen de una pieza se obtienen *indirectamente* a partir de longitudes medidas con vernier, micrómetro o algún otro instrumento de medición de longitud.

2.4 Instrumentos de medición

Un **instrumento de medición** es un dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o acompañado de dispositivos complementarios. Para comparar instrumentos conviene manejar los siguientes conceptos:

- **Resolución:** menor variación de la magnitud que produce una variación perceptible en la indicación del instrumento.
- **Exactitud:** cercanía entre el valor medido y el valor de referencia.
- **Precisión:** cercanía entre mediciones repetidas en las mismas condiciones.
- **Error de medición:** diferencia entre el valor medido x_m y un valor de referencia x_{ref} . Se expresa como error absoluto y relativo:

$$E_a = x_m - x_{ref}, \quad E_r = \frac{|E_a|}{x_{ref}} \times 100 \%$$

- **Calibración y trazabilidad:** comparación del instrumento con patrones cuyo valor está vinculado, mediante una cadena ininterrumpida, a los patrones nacionales e internacionales.

Los instrumentos de longitud utilizados en el laboratorio son de *lectura directa sobre una escala*. Sus principios y resoluciones se resumen a continuación.

Regla y escuadra graduadas. Se lee la posición del extremo de la pieza sobre una escala impresa o grabada. Con divisiones de 1 mm, la resolución es de 1 mm y la incertidumbre de lectura se estima en la mitad de una división ($\pm 0,5$ mm), sin contar errores de paralaje ni de alineación.

Vernier o pie de rey. Usa una segunda escala deslizante (el *nonio*) con n divisiones que abarcan $n - 1$ divisiones de la escala principal, lo que permite leer fracciones de división. Si d es la menor división de la escala principal:

$$r = \frac{d}{n} = \frac{1 \text{ mm}}{20} = 0,05 \text{ mm}, \quad L = L_{\text{principal}} + k \cdot r$$

donde k es el número de la división del nonio que coincide con una raya de la escala principal. Los vernier con escala en pulgadas de $1/128$ in resuelven aproximadamente 0,198 mm.

Micrómetro de exteriores. Se basa en el avance de un tornillo de paso conocido. Si el paso es $p = 0,5$ mm y el tambor tiene $N = 50$ divisiones, cada división equivale a

$$r = \frac{p}{N} = \frac{0,5 \text{ mm}}{50} = 0,01 \text{ mm}$$

La lectura es la suma de la lectura del manguito (escala fija) y la del tambor. El trinquete garantiza una fuerza de medición constante, y el rango típico de cada micrómetro es de 25 mm.

Criterio práctico de selección

La llamada *regla de diez a uno* recomienda que la resolución del instrumento sea, como mucho, una décima parte de la tolerancia que se desea verificar. Así, para una tolerancia de $\pm 0,1$ mm (banda de 0,2 mm) se requiere resolución de 0,02 mm o mejor, lo que descarta la regla y obliga a usar un micrómetro.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

3.1 Regla

Se empleó una **escuadra** de plástico transparente con escala graduada en milímetros. Es el instrumento más simple y económico del laboratorio y sirve para mediciones aproximadas: al no tener un tope de referencia ni mordazas, la lectura depende de que el operador alinee bien el cero con el borde de la pieza y observe la escala de frente para evitar el error de paralaje.



Figura 1. Regla (escuadra) utilizada en las mediciones.

Tipo	Escuadra plástica graduada
Graduación / resolución	1 mm
Incertidumbre de lectura	$\pm 0,5$ mm (media división), más paralaje y alineación
Rango	aprox. 0–200 mm

3.2 Vernier o Pie de Rey

El vernier utilizado es de marca Mitutoyo, con escala principal en milímetros y en pulgadas. Consta de mordazas exteriores (para longitudes y espesores), mordazas interiores (para diámetros de agujeros y ranuras), una varilla de profundidad, la escala principal, el nonio y un tornillo de fijación de lectura. Las lecturas registradas son múltiplos de 0,05 mm en la escala métrica y de $1/128$ in en la escala inglesa.

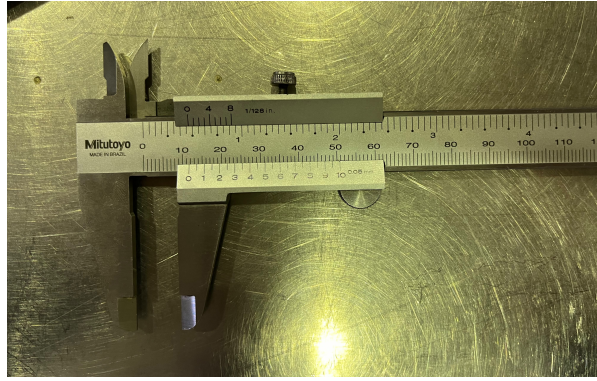


Figura 2. Vernier o pie de rey (Mitutoyo).

Marca	Mitutoyo
Resolución	0,05 mm (escala métrica) y 1/128 in (escala en pulgadas)
Rango	aprox. 0–150 mm
Aplicación	Exteriores, interiores (diámetros de agujeros) y profundidades

3.3 Micrómetro

Se utilizó un micrómetro de exteriores compuesto por arco, yunque, husillo, manguito, tambor y trinquete. Su rango de medición es de 0 a 25 mm y su resolución de 0,01 mm, la mejor de los tres instrumentos. Por la profundidad limitada de su arco y su rango máximo, solo permite medir dimensiones accesibles desde el borde de la pieza.



Figura 3. Micrómetro de exteriores empleado en el laboratorio.

Tipo	Micrómetro de exteriores con trinquete
Rango	0 mm a 25 mm
Resolución	0,01 mm
Limitación	Profundidad del arco: solo mide bordes accesibles; no mide diámetros de agujeros

3.4 Pieza de acero

La pieza medida es una placa de acero de acabado oscuro, con un contorno escalonado, una ranura rectangular en uno de sus extremos y tres agujeros pasantes. Para identificar sus dimensiones se asignó una letra a cada lado y a cada diámetro (sección 5). Sus dimensiones generales son del orden de $50 \times 40 \times 11,65$ mm.



Figura 4. Pieza de acero sometida a medición.

4. PROCEDIMIENTO

La secuencia de trabajo se resume en la Figura 5 y se detalla a continuación.



Figura 5. Secuencia del procedimiento experimental.

1. Se asignó una letra a cada lado de la figura, así como a los diámetros de los agujeros presentes, a modo de identificación (Figura 6).
2. Se midió la longitud de cada una de estas partes con una regla (escuadra) y se registraron los resultados en una tabla.
3. Se repitió el mismo procedimiento con un vernier, registrando las medidas en milímetros y en pulgadas en dos columnas distintas.
4. Finalmente se empleó el micrómetro, aunque solo fue posible registrar dos mediciones debido a las limitaciones del instrumento (estructura física y rango máximo de 25 mm).

5. ELABORACIÓN DE RESULTADOS

5.1 Identificación de las dimensiones medidas

La Figura 6 reproduce el croquis de la pieza con la nomenclatura utilizada. Las letras A a J corresponden a los lados del contorno (vista frontal), K, L y M a los diámetros de los agujeros, y N y O al espesor y a la altura total leídos en la vista lateral.

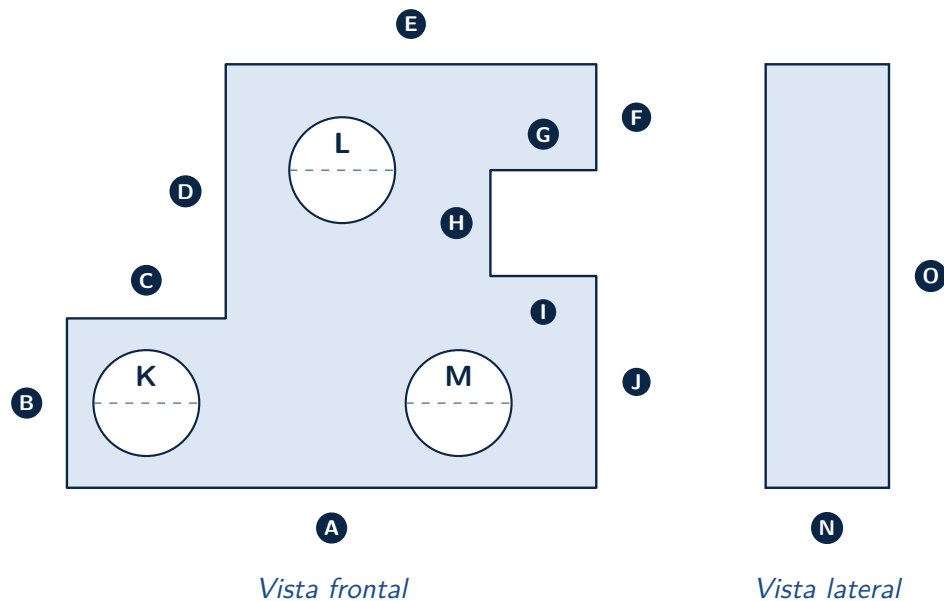


Figura 6. Croquis de la pieza con la nomenclatura empleada (esquema aproximado, no a escala exacta).

5.2 Registro de mediciones

Las lecturas obtenidas con los tres instrumentos se presentan en la Tabla 5. Las lecturas en pulgadas se anotaron como fracciones de 1/128 in y se incluye su equivalente decimal.

5.3 Análisis de resultados

5.3.1 Comparación entre la regla y el vernier

Dado que el vernier tiene una resolución veinte veces mejor que la regla (0,05 mm frente a 1 mm), se tomó su lectura como referencia de trabajo para las quince dimensiones y se calculó la diferencia $\Delta = x_{\text{regla}} - x_{\text{vernier}}$ y el error relativo $|\Delta|/x_{\text{vernier}}$ (Tabla 6).

Tabla 5. Mediciones de la pieza con regla, vernier y micrómetro

Lado	Descripción (según croquis)	Regla (mm)	Vernier (mm)	Vernier (x/128 in)	Vernier (in)	Micrómetro (mm)
A	Base inferior	49	50,00	252/128	1,9688	–
B	Lado izquierdo inferior	16	16,30	82/128	0,6406	16,18
C	Escalón horizontal	16	14,90	75/128	0,5859	–
D	Lado izquierdo superior	24	23,30	118/128	0,9219	–
E	Lado superior	33	34,05	172/128	1,3438	–
F	Lado derecho superior	10	10,00	51/128	0,3984	–
G	Ranura, lado superior	10	10,00	51/128	0,3984	–
H	Ranura, fondo	10	10,00	51/128	0,3984	–
I	Ranura, lado inferior	10	9,90	50/128	0,3906	–
J	Lado derecho inferior	20	20,05	101/128	0,7891	–
K	Diámetro de agujero	10	10,00	51/128	0,3984	–
L	Diámetro de agujero	10	10,10	51/128	0,3984	–
M	Diámetro de agujero	10	8,60	44/128	0,3438	–
N	Espesor (vista lateral)	11	11,40	58/128	0,4531	11,65
O	Altura total (vista lateral)	40	40,05	202/128	1,5781	–

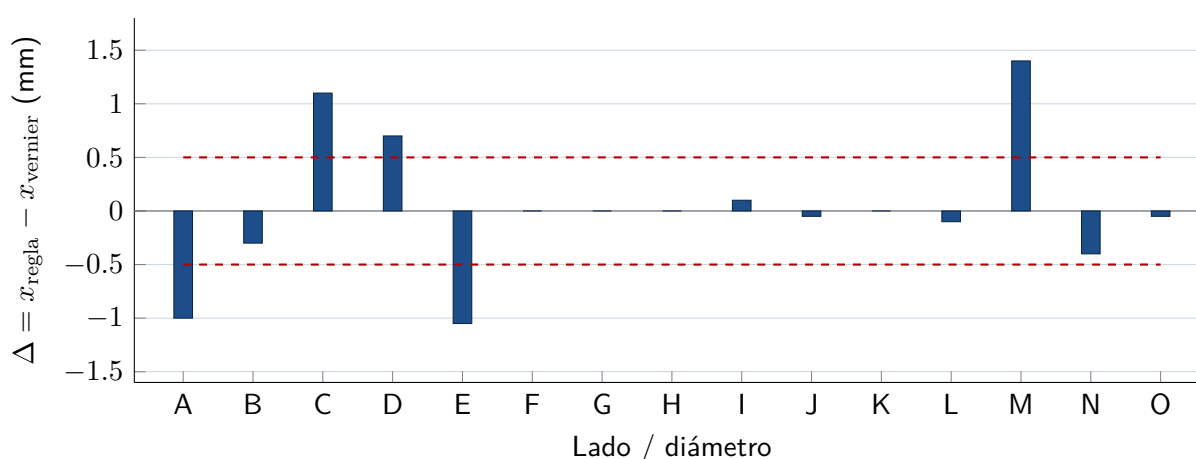


Figura 7. Diferencia entre las lecturas de regla y vernier por dimensión. Las líneas discontinuas marcan $\pm 0,5$ mm, la incertidumbre de lectura esperada para una regla graduada en milímetros.

El resumen estadístico de las diferencias se presenta en la Tabla 7.

De estos resultados se desprenden varias observaciones:

- **No hay un sesgo sistemático.** La diferencia media con signo es prácticamente nula ($+0,02$ mm) porque la regla lee unas veces por encima y otras por debajo del vernier. Esto sugiere que las discrepancias provienen de errores aleatorios de lectura

Tabla 6. Diferencia entre las lecturas de regla y vernier

Lado	Regla (mm)	Vernier (mm)	Δ (mm)	$ \Delta $ (mm)	Error rel. (%)
A	49	50,00	-1,00	1,00	2,00
B	16	16,30	-0,30	0,30	1,84
C	16	14,90	+1,10	1,10	7,38
D	24	23,30	+0,70	0,70	3,00
E	33	34,05	-1,05	1,05	3,08
F	10	10,00	0,00	0,00	0,00
G	10	10,00	0,00	0,00	0,00
H	10	10,00	0,00	0,00	0,00
I	10	9,90	+0,10	0,10	1,01
J	20	20,05	-0,05	0,05	0,25
K	10	10,00	0,00	0,00	0,00
L	10	10,10	-0,10	0,10	0,99
M	10	8,60	+1,40	1,40	16,28
N	11	11,40	-0,40	0,40	3,51
O	40	40,05	-0,05	0,05	0,12

Tabla 7. Resumen estadístico de Δ (regla - vernier), $n = 15$

Indicador	Valor
Diferencia media con signo	+0,02 mm
Diferencia absoluta media $\overline{ \Delta }$	0,42 mm
Diferencia absoluta media sin el diámetro M	0,35 mm
Desviación estándar de Δ	0,66 mm
Diferencia absoluta máxima	1,40 mm (diámetro M)
Mediciones con $ \Delta \leq 0,5$ mm	10 de 15 (67 %)
Error relativo medio	2,6 %

(paralaje, alineación del cero, estimación a simple vista) más que de un defecto de la escuadra.

- **Las dimensiones cortas coinciden bien.** Los lados F, G, H y el diámetro K dieron lecturas idénticas, y I, J, L y O difieren en 0,10 mm o menos. Cuando la dimensión coincide con un número entero de milímetros, la regla y el vernier coinciden; la regla pierde exactitud cuando el valor cae entre dos divisiones.
- **Las mayores desviaciones aparecen en A, C, D, E y M.** Cinco de las quince dimensiones superan la incertidumbre esperada de $\pm 0,5$ mm (Figura 7). Las diferencias de C (+1,10) y E (-1,05) son casi iguales y de signo opuesto porque son

tramos consecutivos de un mismo lado: un error al ubicar con la regla el vértice del escalón se traslada con signo contrario a ambos tramos, mientras que su suma casi coincide (49,00 mm con la regla y 48,95 mm con el vernier). Algo similar ocurre con B y D. Es un error típico al medir con regla tramos consecutivos: se compensa en la suma, pero no en cada tramo.

- **El diámetro M es atípico.** El vernier dio 8,60 mm frente a unos 10 mm de los otros dos agujeros. La causa más probable es una mala posición de las mordazas interiores (que dan una cuerda menor que el diámetro si no se colocan en el diámetro real) o algún borde con rebaba. Se recomienda repetir esta medición antes de dar el valor como definitivo.

5.3.2 Comparación con el micrómetro

Solo dos dimensiones, B (lado) y N (espesor), pudieron medirse con el micrómetro. Por su resolución de 0,01 mm y su rango de 25 mm, se toma como valor de referencia (Tabla 8).

Tabla 8. Errores de regla y vernier respecto del micrómetro

Lado	Micróm. (mm)	Regla (mm)	E_a regla (mm)	E_r regla (%)	Vernier (mm)	E_a vern. (mm)	E_r vern. (%)
B	16,18	16	-0,18	1,11	16,30	+0,12	0,74
N	11,65	11	-0,65	5,58	11,40	-0,25	2,15

En ambos casos el vernier estuvo más cerca del micrómetro que la regla (errores absolutos de 0,12 y 0,25 mm frente a 0,18 y 0,65 mm), como cabe esperar de su mejor resolución. Sin embargo, la diferencia de 0,25 mm en el espesor N equivale a cinco veces la resolución del vernier, por lo que no puede atribuirse solo al instrumento. Entre las causas probables están una fuerza de cierre de las mordazas distinta a la del trinquete del micrómetro, una ligera inclinación de las mordazas respecto de las caras, la presencia de óxido o rebabas, o simplemente que las dos mediciones no se hicieron exactamente en el mismo punto de la placa. Con solo dos puntos no es posible concluir estadísticamente cuál es el error típico del vernier; solo puede afirmarse que, en este caso, su error fue mayor que su resolución.

5.3.3 Cierre geométrico del contorno

Un modo de verificar la consistencia de un conjunto de mediciones es comprobar que las dimensiones *cierran* el contorno. Según el croquis, se debe cumplir que la altura del lado izquierdo ($B + D$) coincida con la del derecho ($F + H + J$) y con la altura total O, y que la base A sea igual a la suma de los tramos superiores ($C + E$). Los resultados se muestran en la Tabla 9.

Con la regla el contorno cierra exactamente, pero eso no debe interpretarse como mayor exactitud: al redondear cada lado al milímetro más cercano, los errores se compensan. Con el vernier, en cambio, aparecen descuadres de 0,45 mm en vertical y de 1,05 mm

Tabla 9. Verificación del cierre geométrico (valores en mm)

Comprobación	Regla	Vernier
Altura izquierda $B + D$	40,00	39,60
Altura derecha $F + H + J$	40,00	40,05
Altura total O	40,00	40,05
Diferencia (izquierda – derecha)	0,00	-0,45
Tramo superior $C + E$	49,00	48,95
Base A	49,00	50,00
Diferencia ($C + E - A$)	0,00	-1,05

en horizontal, mayores que la incertidumbre combinada de sumar tres o dos lecturas de $\pm 0,05$ mm. Esto indica que alguna lectura del vernier (posiblemente la de la base A o la del escalón C) estuvo afectada por chaffanes, rebabas o por un apoyo inadecuado de las mordazas, y refuerza la recomendación de repetir las mediciones críticas.

6. CUESTIONARIO

A. Identifique y explique el uso de 3 instrumentos por cada unidad de medida derivada

A.- Identifica y explique su uso de 3 instrumentos por cada unidad de medida derivada.

Se seleccionaron seis unidades derivadas de amplio uso en un laboratorio o taller de manufactura (Tabla 10).

Tabla 10. Instrumentos por unidad derivada

Unidad derivada	Instrumento	Explicación de su uso
Fuerza (newton, N)	Dinamómetro	Mide fuerzas por la deformación de un resorte calibrado (o de un sensor en los modelos digitales). Se usa para conocer fuerzas de tracción o de sujeción, por ejemplo la necesaria para extraer una pieza de un útil.
	Celda de carga	Transductor con galgas extensométricas que convierte la deformación de un elemento metálico en una señal eléctrica proporcional a la fuerza. Está integrada en prensas, balanzas industriales y máquinas de ensayo.

Unidad derivada	Instrumento	Explicación de su uso
	Máquina universal de ensayos	Aplica cargas controladas de tracción, compresión o flexión y registra fuerza frente a deformación, con lo que se determinan resistencia y ductilidad de los materiales.
Presión (pascal, Pa)	Manómetro de Bourdon	Un tubo curvo elástico se deforma con la presión interna y mueve una aguja sobre una escala. Es el instrumento típico para circuitos neumáticos e hidráulicos, compresores y prensas.
	Transductor de presión	Sensor (normalmente piezorresistivo) que entrega una señal eléctrica proporcional a la presión, apto para registro continuo y control automático de procesos.
	Vacuómetro	Mide presiones inferiores a la atmosférica. Se usa en sistemas de sujeción por vacío, en moldeo y en procesos de desgasificado.
Par (newton metro, N·m)	Llave dinamométrica	Permite apretar pernos con un par especificado y avisa (con un clic o una indicación) al alcanzarlo. Es imprescindible en ensamble para no sobre-apretar ni dejar juntas flojas.
	Destornillador dinamométrico	Versión de menor capacidad para tornillería pequeña y componentes sensibles, como conjuntos electrónicos o mecánicos de precisión.
	Sensor (transductor) de par	Mide el par transmitido por un eje mediante galgas o principios magnetoelásticos. Se usa en bancos de prueba de motores, husillos y herramientas.
Velocidad angular (rad/s; en taller, rpm)	Tacómetro óptico o de contacto	Indica las revoluciones por minuto de un husillo, eje o disco abrasivo. Sirve para ajustar la velocidad de corte y verificar que una máquina gira a la velocidad programada.
	Estroboscopio	Emite destellos a frecuencia ajustable; cuando esta coincide con la del giro, el objeto parece detenido. Permite medir frecuencia de rotación o de vibración sin contacto.
	Encoder rotativo	Genera pulsos por vuelta y se usa en máquinas CNC para realimentar posición y velocidad de ejes y husillos.
Volumen (metro cúbico, m ³)	Probeta graduada	Recipiente con escala para medir volúmenes de líquidos como refrigerantes, aceites de corte o soluciones de limpieza.

Unidad derivada	Instrumento	Explicación de su uso
	Pipeta / bureta	Permite dosificar o trasvasar volúmenes pequeños con mayor exactitud que la probeta, por ejemplo al preparar mezclas o reactivos de laboratorio.
	Matraz aforado	Recipiente calibrado para un único volumen, empleado al preparar soluciones de concentración conocida.
Tensión eléctrica (voltio, V)	Multímetro digital	Mide tensión, y también corriente y resistencia. Se usa para diagnosticar circuitos de máquinas, sensores y fuentes de alimentación.
	Voltímetro	Instrumento dedicado a medir diferencias de potencial; se conecta en paralelo con el elemento a medir y es común en tableros de control.
	Osciloscopio	Muestra la forma de onda de una tensión en el tiempo, lo que permite analizar ruido, frecuencia y señales de sensores y variadores.

B. Identifique y explique 5 instrumentos de medición usados en un laboratorio de manufactura

B.- Identifica y explique 5 instrumentos de medición que se usan en un laboratorio de manufactura.

1. Pie de rey (vernier)

Mide longitudes exteriores, interiores y profundidades con resolución típica de 0,05 mm (o 0,02 mm en algunos modelos). Es el instrumento de uso más general del taller: sirve para el control dimensional rápido de piezas mecanizadas, para verificar diámetros y para comprobar escalones, como se hizo en este laboratorio.

2. Micrómetro de exteriores

Se basa en un tornillo de paso conocido y alcanza resolución de 0,01 mm (o 0,001 mm en modelos digitales). Se emplea para medir diámetros de ejes, espesores de placas y otras dimensiones donde la tolerancia es estrecha. Cada micrómetro cubre un rango de 25 mm y se elige el que contenga la dimensión, por ejemplo 0–25, 25–50 mm.

3. Reloj comparador

Instrumento de comparación: no mide la dimensión absoluta, sino la *desviación* respecto de un valor de referencia. Un palpador desplaza un mecanismo de engranajes o un sensor que mueve la aguja, con resolución típica de 0,01 mm. Montado en un soporte magnético,

se usa para comprobar planitud, paralelismo, excentricidad y alabeo, y para centrar piezas en un torno o en una fresadora.

4. Bloques patrón

Piezas de acero o cerámica de caras paralelas y espesor calibrado con alta exactitud, que pueden adherirse entre sí para formar longitudes específicas. No miden por sí mismos: son *patrones* con los que se calibran y verifican vernier, micrómetros y comparadores, y con los que se ajusta el cero de un comparador. Aseguran la trazabilidad de las mediciones del taller.

5. Rugosímetro

Un palpador de punta muy fina recorre la superficie y convierte las irregularidades en una señal eléctrica, de la que se calculan parámetros como la rugosidad media R_a (en μm). Se usa para verificar que el acabado superficial logrado por torneado, fresado o rectificado cumple lo especificado en el plano.

Además de estos instrumentos, un laboratorio de manufactura suele contar con calibres pasa/no pasa, durómetros, proyectores de perfiles y máquinas de medición por coordenadas (CMM).

C. Mediciones en un proceso de torneado

C.- Cuando usted realice un proceso de torneado, ¿qué mediciones puede realizar? Explique por qué.

En el torneado la pieza gira y la herramienta avanza, por lo que se miden tanto las *dimensiones de la pieza* como los *parámetros del proceso*. La Tabla 11 las resume.

Los parámetros del proceso se relacionan con las dimensiones medidas. La velocidad de corte v_c depende del diámetro D (en mm) y de la velocidad de giro n (en rpm), y la rugosidad teórica R_a depende del avance f y del radio de punta r_ϵ de la herramienta (ambos en mm):

$$v_c = \frac{\pi D n}{1000} \quad [\text{m/min}], \quad R_a \approx \frac{f^2}{32 r_\epsilon} \times 1000 \quad [\mu\text{m}]$$

Por ejemplo, para $D = 50 \text{ mm}$ y $n = 800 \text{ rpm}$, $v_c = \pi \cdot 50 \cdot 800 / 1000 \approx 125,7 \text{ m} \cdot \text{min}^{-1}$. Otra relación útil es que, al dar una profundidad de corte a_p (medida en el radio), el diámetro se reduce en $2 a_p$, por lo que medir el diámetro tras cada pasada permite corregir el tambor graduado del carro transversal y compensar el desgaste de la herramienta.

Seguridad

Las mediciones de dimensiones con vernier o micrómetro deben hacerse con el husillo **detenido**: medir una pieza en giro es peligroso para el operador y falsea la lectura.

Tabla 11. Mediciones posibles en un proceso de torneado

Medición	Instrumento	¿Por qué se mide?
Diámetros exteriores	Vernier, micrómetro de exteriores	Es la dimensión principal: se compara con el plano para decidir si se necesita otra pasada o si la pieza ya está dentro de tolerancia.
Diámetros interiores (agujeros)	Vernier con mordazas interiores, micrómetro de interiores, calibre de interiores	Verifica el mandrinado y el ajuste con el eje que se acoplará.
Longitudes y escalones	Vernier, profundímetro	Controla las cotas axiales, hombros y ranuras.
Excentricidad y alabeo	Reloj comparador con base magnética	Antes de cortar, se comprueba que la pieza esté centrada en el plato; de lo contrario el diámetro no será concéntrico.
Rugosidad superficial	Rugosímetro	El acabado depende del avance y del radio de punta de la herramienta; se comprueba que cumpla el plano.
Ángulos y conos	Goniómetro, regla de senos	Verifica chaflanes y conicidad.
Roscas	Peine de roscas, micrómetro de roscas, calibres pasa/no pasa	Comprueba paso y diámetro para asegurar que la rosca ensamble.
Velocidad de giro	Tacómetro	Permite calcular la velocidad de corte real y ajustarla al material y a la herramienta.

Asimismo, antes de arrancar el torno se debe retirar la llave del plato y sujetar el cabello y la ropa suelta.

7. ENSAYOS VIRTUALES

Los siguientes simuladores gratuitos permiten practicar la lectura de vernier y micrómetro en línea y complementan el trabajo realizado en el laboratorio:

1. **Vernier Calipers Model (versión en mm).** Simulador interactivo del Ministerio de Educación de Singapur / Open Source Physics para practicar la lectura de un vernier en escala métrica moviendo las mordazas.
https://iwant2study.moe.edu.sg/lookangejss/01_measurement/ejss_model_AAPTVerrierCalipermmmversion/
2. **Micrometer Model (pantalla completa).** Simulador de micrómetro de exteriores

en el que se combina la lectura del manguito y del tambor.

https://iwant2study.moe.edu.sg/resources/lookangejss/01_measurement/ejss_model_Micrometer02/

3. **Practice on Reading a Vernier Caliper (MiniPhysics).** Explicación paso a paso y entrenador interactivo con lecturas aleatorias.

<https://www.miniphysics.com/practice-on-reading-a-vernier-caliper.html>

4. **How to Read a Micrometer Screw Gauge (MiniPhysics).** Guía de lectura del micrómetro con entrenador interactivo.

<https://www.miniphysics.com/how-to-read-a-micrometer-screw-gauge.html>

8. ACCIDENTES RELACIONADOS

Los errores de medición y de conversión de unidades, así como los descuidos en el manejo de máquinas de taller, han producido accidentes graves. Se sugieren los siguientes casos y documentos:

1. **Mars Climate Orbiter (1999).** La sonda de la NASA se perdió al llegar a Marte porque un archivo de software de tierra entregaba datos de los propulsores en unidades inglesas (libras-fuerza) cuando el sistema de navegación esperaba unidades métricas (newtons). Es un ejemplo de cómo una conversión mal gestionada puede echar a perder una misión entera.

Comunicado de la NASA: https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/text/mco_pr_19991110.txt

Resumen de *Physics Today*: <https://physicstoday.aip.org/news/mars-climate-orbiter-lost>

Informe de la junta de investigación (Fase I): https://www.dcs.gla.ac.uk/~johnson/Mars/MCO_report.pdf

2. **Gimli Glider, vuelo 143 de Air Canada (1983).** Un Boeing 767 se quedó sin combustible en pleno vuelo porque la carga se calculó con un factor de conversión incorrecto (libras en lugar de kilogramos). La tripulación logró un aterrizaje de emergencia sin víctimas mortales.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gimli_Glider

3. **Seguridad en el uso de tornos y máquinas herramienta.** Guía de la Universidad de Cornell sobre los riesgos de atrapamiento, protecciones y precauciones en el torneado, relevantes cuando se miden piezas cerca de una máquina.

<https://ehs.cornell.edu/campus-health-safety/occupational-safety/tool-and-machine-safety/metalworking-lathe-safety>

Riesgos propios del laboratorio de metrología. Aunque en esta práctica no hay maquinaria en movimiento, existen riesgos menores: cortes por bordes o rebabas de la pieza, caída de la pieza o de los instrumentos sobre los pies o las manos, y daños en los instrumentos por golpes, suciedad u oxidación, que alteran su calibración. La medición

de una pieza en una máquina siempre debe hacerse con la máquina detenida.

9. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Bureau International des Poids et Mesures. (2019). *Le Système international d'unités / The International System of Units* (9.1 ed.). BIPM. <https://www.bipm.org/si-brochure>
- [2] Joint Committee for Guides in Metrology. (2012). *International vocabulary of metrology Basic and general concepts and associated terms (VIM)* (JCGM 200:2012, 3.1 ed.). BIPM.
- [3] Congreso de la República del Perú. (1982). *Ley N.º 23560: Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú*. <http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/23560.pdf>
- [4] Congreso de la República del Perú. (2014). *Ley N.º 30224: Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad*.
- [5] Groover, M. P. (2007). *Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas* (3.1 ed.). McGraw-Hill.
- [6] Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (2014). *Manufactura, ingeniería y tecnología* (7.1 ed.). Pearson Educación.
- [7] National Aeronautics and Space Administration. (1999). *Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board Phase I Report* y comunicado de prensa del 10 de noviembre de 1999. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/text/mco_pr_19991110.txt
- [8] Cornell University, Environment, Health and Safety. *Metalworking Lathe Safety Awareness Guide*. <https://ehs.cornell.edu/campus-health-safety/occupational-safety/tool-and-machine-safety/metalworking-lathe-safety>
- [9] Open Source Physics @ Singapore (Hwang, F.-K., Wee, L. K.). *Vernier Calipers Model y Micrometer Model*. <https://iwant2study.moe.edu.sg/>